Sistemas de Numeração

Objetivos

- Conhecer representações numéricas para inteiros positivos (naturais) nas bases binária, hexadecimal e octal, além da decimal
- Generalizar representações para qualquer base.
- Manipular fluentemente conversões entre estes sistemas.

Introdução

- O sistema de numeração que utiliza apenas esses dois dígitos (0 e 1) é denominado **sistema binário**.

- Dígito binário - **BIT** (contração das palavras **BI**nary digi**T**).

Organização da memória

- **Sequência de células**
  - Possuem um endereço único e podem ser acessadas individualmente.
  - Célula pode corresponder a:
    - **BYTE** (conjunto de 8 bits)
    - **PALAVRA,** sendo que uma palavra é um múltiplo de 8 bits (normalmente, 32 bits, isto é, 4 bytes).

Representação de Dados

- Tipos de Dados:
  - caracteres, booleanos, inteiros, reais (ou números de ponto flutuante) e ponteiros.

Representação de Caracteres

- Representados em bytes.
- Codificações: ASCII e EBCDIC.
  - ASCII - microcomputadores
  - EBCDIC - computadores de grande porte.
  - Por exemplo, o caractere ‘0’
    - ASCII é (00110000) base binária = (48) base decimal
    - EBCDIC é (1111000)base binária = (240) base decimal

Tabela ASCII

A	65	N	78	a	97	n	110	0	48	(	40	:	58
B	66	O	79	b	98	o	111	1	49	)	41	;	59
C	67	P	80	c	99	p	112	2	50	*	42	<	60
D	68	Q	81	d	100	q	113	3	51	+	43	=	61
E	69	R	82	e	101	r	114	4	52	,	44	>	62
F	70	S	83	f	102	s	115	5	53	-	45	[	91
G	71	T	84	g	103	t	116	6	54	.	46	]	93
H	72	U	85	h	104	u	117	7	55	/	47	_	95
I	73	V	86	i	105	v	118	8	56	#	35	{	123
J	74	W	87	j	106	w	119	9	57	%	37	}	125
K	75	X	88	k	107	x	120	TAB	9	&	38	'	39
L	76	Y	89	l	108	y	121	NL	10	|	124		
M	77	Z	90	m	109	z	122	branco	32	¬	172		

Representação de booleanos

- Os valores booleanos **true** e **false** podem ser representados por um único bit:
  - **1** representa *true* e
  - **0** representa *false*.

Representação de inteiros

- Representados em um determinado número de bits, normalmente 16 ou 32.
- Ex: Linguagem C
  - inteiros curtos (*short*), reserva 16 bits (2 bytes),
  - inteiros longos (*long*), reserva em 32 bits (4 bytes).

Representação de reais(float)

- Na notação usual - ponto (ou uma vírgula) para indicar a parte fracionária
- Notação científica - especifica o número através de uma característica e de uma mantissa.
  - Por exemplo, o número real “123.45” (parte inteira: 123, parte fracionária: .45) pode ser expresso na **notação científica** como “$.12345E^3$”.
- Os números reais - representados por 32 bits (4 bytes) ou 64 bits (8 bytes).

Representação de ponteiros

- Os ponteiros são usados para armazenar endereços, sendo importantes na representação de dados complexos (filas, listas, etc).
- Um ponteiro é representado normalmente em 32 bits (4 bytes) e assume apenas valores positivos (pois seus valores representam endereços de memória).

Sistemas de Numeração

- Um *sistema de numeração* é formado por um **conjunto de símbolos** (alfabeto) que é utilizado para **representar quantidades** e por **regras** que definem a forma de representação.

- É definido por sua **base**, a qual define o número de algarismos (ou dígitos) utilizados para representar números.
  - **Sistema decimal (base 10)** os algarismos utilizados são: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 (dez algarismos).
  - **Sistema Hexadecimal (base 16)** os algarismos são: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E e F (dezesseis algarismos).
  - As bases mais utilizadas em computação correspondem
    - B=2, B=8, B=10 e B=16.

Sistemas Posicionais

- Um sistema de numeração é **posicional** quando o valor atribuído a um algarismo depende da posição em que esse algarismo ocupa no número.
- Praticamente todos os sistemas de numeração são posicionais.
- No sistema decimal, por exemplo, o símbolo 5 pode representar o valor 5, o valor 50, como em 57 (50 + 7), o valor 500, como em 523 (500 + 20 + 3), e assim por diante. Quanto mais à esquerda o símbolo está, mais ele vale.

Sistema Decimal

- A quantidade de algarismos disponíveis em um dado sistema de numeração é chamado de **base**.
- A base serve para contarmos grandezas maiores, indicando a noção de agrupamento.
- A ocidental adotou um sistema de numeração que possui dez diferentes algarismos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) e por essa razão foi chamado de sistema decimal.

Sistema Decimal

- Números decimais são chamados de base 10.
- Símbolos: são os dígitos 0,...,9.
- A posição de cada dígito determina o multiplicador utilizado com ele.

Sistema Decimal

- Cada dígito no número é multiplicado por alguma potência de base 10.
- Cada potência começa com 10^0 na posição mais a direita e incrementa em uma unidade a cada posição movida para a esquerda.
- $(9823)_{10} = 9x10^3 + 8x10^2 + 2x10^1 + 3x10^0$

Exemplificando

- Seja o número 1303, representado na base 10, escrito da seguinte forma: 1303_{10}
- Em base decimal, costuma-se dispensar o indicador da base, escrevendo apenas o número: 1303.

Exemplificando

- No exemplo, o número é composto de 4 algarismos: 1, 3, 0 e 3
- Onde cada algarismo possui um valor correspondente à sua posição no número

1 3 0 3 → número

3 2 1 0 → posição

$1x10^3+3x10^2+0x10^1+3x10^0 = 1x1000+3x100+0x10+3x1= 1000+300+0+3=1303$

Exemplificando

- Generalizando, em um sistema qualquer de numeração posicional, um número N é expresso na seguinte forma:

  $N=(d_{n-1}\ d_{n-2}\ d_{n-3} \ldots d_1\ d_0)_b$

- Onde

  N = número

  d = algarismo

  n-1, ..., 0 = posição

  b = base

  n = número de algarismos inteiros.

Outras Bases de Numeração

- Consideramos agora a **base 2**, visto que todo computador digital representa internamente suas informações em valores binários, ou seja, 0 e 1.
- Os números representados na base 2 são muito extensos, então podemos dizer que **quanto menor a base maior é a quantidade de algarismos necessários para representar os números.**
- Dessa forma, torna-se difícil a visualização. Portanto, costuma-se representar externamente os valores em outras bases, tais como: octal ou hexadecimal.

Outras Bases de Numeração

- O número de algarismos diferentes de uma base é igual ao valor da base:

  Na base 10 temos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (10 algarismos diferentes)

  Na base 2 temos: 0, 1 (2 algarismos diferentes)

  Na base 5 temos: 0, 1, 2, 3, 4 (5 algarismos diferentes)

  Na base 8 temos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (8 algarismos diferentes)

  Na base 16 temos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F (16)

Sistema Binário

- Números binários são chamados de base 2.
- Símbolos: são os dígitos 0, 1 (bits)
  - Ex.: 11011 (possui 5 dígitos ou 5 bits)

Porquê Números Binários na Computação?

- Confiabilidade na construção de circuitos.
- Apenas dois estados (0=off e 1=on) devem ser considerados.
- Complexidade enorme (e custo) para construir circuitos capazes de distinguir entre diversos estados.

Até quanto podemos contar?

- Um número binário com n-bits pode acomodar 2^n valores.

  n=2 (4 valores)

  n=4 (16 valores)

  n=8 (256 valores)

Conversão de Bases

- As bases 2, 8 e 16 são muito utilizadas em computação por serem múltiplas entre si.

DECIMAL	BINÁRIO	OCTAL	HEXADECIMAL
0	0000	00	0
1	0001	01	1
2	0010	02	2
3	0011	03	3
4	0100	04	4
5	0101	05	5
6	0110	06	6
7	0111	07	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Base 2 → Base 8

- Considerando que $8 = 2^3$, dividimos o número binário da direita para a esquerda em grupos de 3 bits.
- Se o último grupo não for múltiplo de 3, preenche-se com zeros a esquerda.
- Exemplos:

$(111010111)_2 = (_____)_8$

$(111)(010)(111)_2 = (727)_8$

$(1010011111)_2 = (_____)_8$

$(001)(010)(011)(111)_2 = (1237)_8$

Exercícios: converter para octal

a. (1010111)2 ( )8
b. (11111111)2 ( )8
c. (110011)2 ( )8
d. (11011011)2 ( )8

Base 8 → Base 2

- A conversão da base 8 para a 2 é realizada de forma semelhante, no sentido inverso, substituindo-se cada algarismo octal pelos 3 bits correspondentes.
- Exemplos:

$(327)_8 = (_____)_2$

$(011)(010)(111)_2 = (011010111)_2$

$(673)_8 = (_____)_2$

$(110)(111)(011)_2 = (110111011)_2$

Exercícios: converter para binário

a. (1073)8 ( )2
b. (2265)8 ( )2
c. (54)8 ( )2
d. (276)8 ( )2

Base 2 → Base 16

- Procedimento de conversão entre números binários e hexadecimais é idêntica a conversão das bases 2 para 4, porém a relação é $16 = 2^4$, logo, o algarismo hexadecimal é representado por 4 bits.
- Exemplos:

$(1011011011)_2 = (_____)_{16}$

$(0010)(1101)(1011)_2 = (2DB)_{16}$

$(101010001001)_2 = (_____)_{16}$

$(1010)(1000)(1001)_2 = (A89)_{16}$

Exercícios: converter para hexadecimal

a. (10011100101101)2 ( )16
b. (111110100100)2 ( )16
c. (110011)2 ( )16
d. (11011011)2 ( )16

Base 16 → Base 2

- Neste caso, a conversão é feita simplesmente pela substituição do algarismo hexadecimal pelo seu binário correspondente.
- Exemplos:

$(306)_{16} = (_____)_2$

$(0011)(0000)(0110)_2 = (001100000110)_2$

$(F50)_{16} = (_____)_2$

$(1111)(0101)(0000)_2 = (111101010000)_2$

Exercícios: converter para binário

a. (71A3)16 ( )2
b. (AB)16 ( )2
c. (FEB)16 ( )2
d. (978C)16 ( )2

Base 8 → Base 16

- Para que possamos converter um algarismo da base 8 para a 16 precisamos utilizar a base 2 como intermediária no processo:
- Exemplos:

$(\mathbf{3174})_8 = (_____)_{16}$
8 -> 2 $(011)(001)(111)(100)_2 = (011001111100)_2$
2 -> 16 $(011001111100)_2$
$(0110)(0111)(1100)_2 = (67C)_{16}$
$(3174)_8 = (67C)_{16}$

$(\mathbf{2435})_8 = (_____)_{16}$
8 -> 2 $(010)(100)(011)(101)_2 = (010100011101)_2$
2 -> 16 $(010100011101)_2$
$(0101)(0001)(1101)_2 = (51D)_{16}$
$(2435)_8 = (51D)_{16}$

Exercícios: converter para hexadecimal

a. (35476)8 ( )16
b. (1237)8 ( )16
c. (760)8 ( )16
d. (1234)8 ( )16

Base 16 → Base 8

- Neste caso, ocorre como na troca da base 8 -> 16, usando a base 2 como intermediária, porém cuidando para usar 4 bits primeiro.
- Exemplos:

$(\mathbf{3C7})_{16} = (_____)_8$

16 -> 2 $(0011)(1100)(0111)_2 = (001111000111)_2$

2 -> 8 $(001111000111)_2$

$(001)(111)(000)(111)_2 = (1707)_8$

$(3C7)_{16} = (1707)_8$

$(\mathbf{6F})_{16} = (_____)_8$

16 -> 2 $(0110)(1111)_2 = (01101111)_2$

2 -> 8 $(01101111)_2$

$(001)(101)(111)_2 = (157)_8$

$(6F)_{16} = (157)_8$

Exercícios: converter para octal

a. (ABC)16 ( )8
b. (12E9)16 ( )8
c. (4783)16 ( )8
d. (5F06)16 ( )8

N = número

d = algarismo

n-1, ..., 0 = posição

b = base

n = número de algarismos inteiros.

Base B → Base 10

- Para a conversão de qualquer base para a base 10 aplica-se a "**<u>Fórmula Geral para Base 10</u>**".

$$\mathbf{N} = d_{n-1} * b^{n-1} + d_{n-2} * b^{n-2} + \ldots + d_1 * b^1 + d_0 * b^0$$

- Deste modo, na base 10, podemos representar um número

n=4

b=10

N=3748 $d_{4-1}=3$ $d_{4-2}=7$ $d_{4-3}=4$ $d_{4-4}=8$

Base B → Base 10

- Numere os dígitos da direita para a esquerda, utilizando sobrescritos.
- Comece com zero, e incremente os sobrescritos por um, da direita para a esquerda.
- Use os sobrescritos para formar a potência da base.
- Multiplicar o valor do dígito visto como um decimal, pela base elevada a sua respectiva potência.
- Somar o valor de todos as multiplicações parciais.

Base B → Base 10

$$N = d_{n-1}xb^{n-1} + d_{n-2}xb^{n-2} + ... + d_1xb^1 + d_0xb^0$$

- Exemplos:

  $(101101)_2 = (_____)_{10}$

  $1x2^5+0x2^4+1x2^3+1x2^2+0x2^1+1x2^0 = 32+0+8+4+0+1 = (45)_{10}$

  $(27)_8 = (_____)_{10}$

  $2x8^1+7x8^0 = 16+7 = (23)_{10}$

Exercícios: converter para decimal

a. (1010111)2 ( )10
b. (11111111)2 ( )10
c. (110011)2 ( )10
d. (405)8 ( )10
e. (477)8 ( )10
f. (201)8 ( )10
g. (3A2)16 ( )10
h. (7FF)16 ( )10
i. (33B)16 ( )10

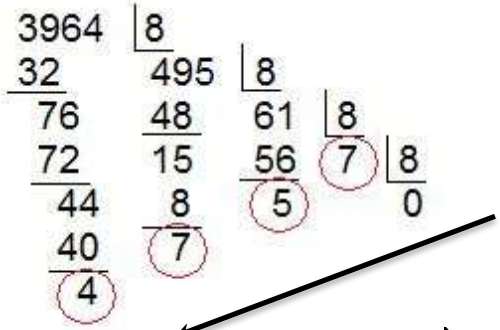
Base 10 → Base B

- Quando queremos converter de uma base B para a base 10 usamos a multiplicação.
- Agora para converter da base 10 para uma base B faremos a divisão do número decimal pelo valor da base desejada.
- O resto encontrado é o algarismo menos significativo do valor na base B (maior a direita).
- Em seguida, divide-se o quociente encontrado pela base B.
- O resto é o algarismo seguinte (a esquerda) e assim sucessivamente, até obter o quociente com valor zero.

Base 10 → Base B

- Exemplos:

$(3964)_{10} = (_____)_8$

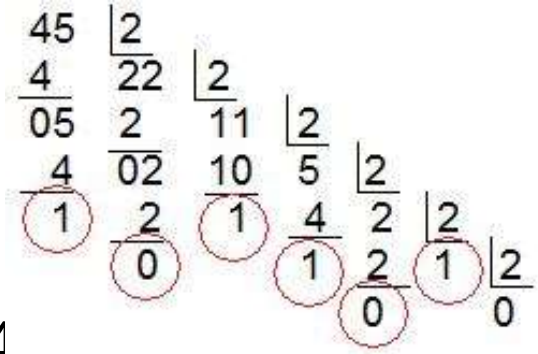


$(_____)_{10} \quad (_____)_8$

Base 10 → Base B

- Exemplos:

$(45)_{10} = (_____)_2$



$(45)_{10} = (_____)_2$

Exercícios: converter de decimal para a base pedida

a. (104)10 ( )2
b. (758)10 ( )2
c. (285)10 ( )2
d. (483)10 ( )8
e. (966)10 ( )8
f. (900)10 ( )8
g. (815)10 ( )16
h. (2754)10( )16
i. (490)10 ( )16